TRABAJO PRÁCTICO

INTEGRADOR

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba

TUP-1W3: Programación II

Ing. Oscar Botta

Ignacio Meritano 430086,

Brian Lonzari 430489,

Marcos Murua 421466,

Juan Dre 430091,

Francisco Berrotaran 430116

1 de Noviembre de 2026

Introducción Sobre la Temática del Proyecto.....3
Enunciado.....3
Problemática a Resolver 3
Aplicación de componentes.....3
Diagrama Entidad Relación.....4

Introducción Sobre la Temática del Proyecto

Problemática a Resolver

En Córdoba, los trenes han quedado rezagados de los sistemas de transporte público debido a otros medios de transporte, la idea central de este proyecto es poner a disposición un servicio web viable con el fin de modernizar y agilizar la información que brinda este tipo de servicios y facilitar la venta de tickets.

El enfoque que decidimos tomar es el de brindar a una empresa los servicios de modernización para su gestión e implementación, como así también mejorar la fidelización de clientes a través de un sistema de gestión de usuarios y su trazabilidad.

Enunciado

A partir de las temáticas abordadas en la materia Laboratorio de Computación II o seleccionando alguna de las alternativas contempladas, se requiere:

Desarrollar la arquitectura de software mediante Visual Studio estructurada en los siguientes componentes:

- Un proyecto de biblioteca de clases para encapsular la lógica del dominio, integrando la persistencia de datos y las reglas operativas requeridas.
- Un proyecto web encargado de la interfaz de usuario para interactuar con la estructura de objetos, que debe incorporar:
    - Pantalla de bienvenida con un resumen conceptual del sistema y el enlace para la autenticación.
    - Formulario de acceso para validar las credenciales ingresadas.
    - Sección principal post-autenticación dotada de un menú con las siguientes opciones:

        - Módulo de Soporte: gestión ABMC sobre entidades secundarias específicas.
        - Módulo Transaccional: consulta y administración de la entidad principal para altas, bajas y modificaciones.
        - Panel General (Dashboard): visualización consolidadas de las operaciones transaccionales.
    - Sección Informativa (Acerca de): detalle de los integrantes del equipo de desarrollo.
- Un proyecto Web API destinado a proveer los servicios necesarios para la operabilidad de la solución web.
- Diseño del Diagrama Entidad-Relación base para el esquema de datos, garantizando la persistencia de usuarios registráble.
- Vinculación de referencias y dependencias pertinentes entre los componentes de la solución.

Publicación de todo el código fuente en un repositorio público de GitHub.

Se considerará positivamente la implementación de esquemas de autenticación y autorización mediante tokens JWT.

Asimismo, sumará puntaje adicional la inclusión de un soporte audiovisual demostrativo sobre las características desarrolladas.

Aplicación de componentes

- Transacción:
    1. Compra de Tickets
    2. Líneas y Estaciones
- Soporte:
    1. Mantenimiento de Líneas
- Dashboard:
    1. a
    2. a
    3.

Diagrama Entidad Relación

